开源社 kaiyuanshe | Datawhale | SHE NiCEST

开源下一代 Open Source: The Next Generation | COSCon'26 第十一届中国开源年会

“猫咪猎手”养成计划
——机器人也可以是养成系

开源 × 机器人 | Cat Chaser 共创开发故事



分享人：梅如禾

浙江大学 结构与控制交叉方向 博士

She Nicest 灵机一动 具身快闪黑客松 获奖团队

目录

CONTENTS

01 一个生活问题，长出机器人创意

02 开源与仿真，走通物理验证

03 真机现场，从「不动」到动作库

04 被看见，从「胡闹」到大舞台



Part 01

一个生活问题，长出机器人创意

先从「要是机器人可以···就好了」开始



令喵心动的 robot 第一季

姓名：麦当当

年龄：1岁

性别：公公

是否绝育 ☑YES ☐NO

性格报告

MBTI: enfp

亲人，逗猫棒重度依赖

“捣蛋鬼”猫设，凌晨跑酷

长假期不在家，要是机器人可以陪小猫玩就好了



上班后小猫总睡觉，要是机器人可以逗猫就好了



小猫凌晨捣乱，要是机器人可以吸引小猫注意力

就好了！！！



需要「灵机一动」也需要「现在就出发」



我们准备好了身体

你来决定

它醒来以后要做什么

被看见

被试玩

被改造



让动作既有生命感，又能被安全验证

整体程序框架

积木式动作组合与可行性检查

Plain text

Cat Chaser Skill

↓

高层动作选择器

- CAT_01_QUICK_SWEEP
- CAT_02_WRIST_TWITCH
- CAT_03_DART_PAUSE_RETREAT

↓

关节轨迹生成器

↓

关节限位与安全检查

↓

RoboParty RDK X5 主控计算平台

↓

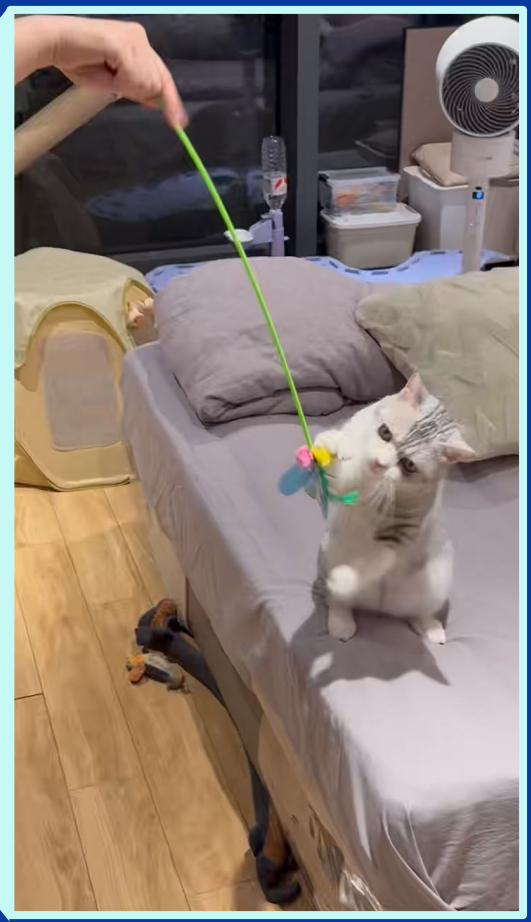
RPO 关节电机执行

动作原语拆解

经验总结与实践验证

ID	末端轨迹	关节
1	快速上下摆	肘部
2	快速左右摆	肘部
3	定点画圈圈	肩、肘
4	正弦波浪横扫	肩、肘
5	横向疾扫、停顿	肩

猫咪需要捕猎感与节奏变化



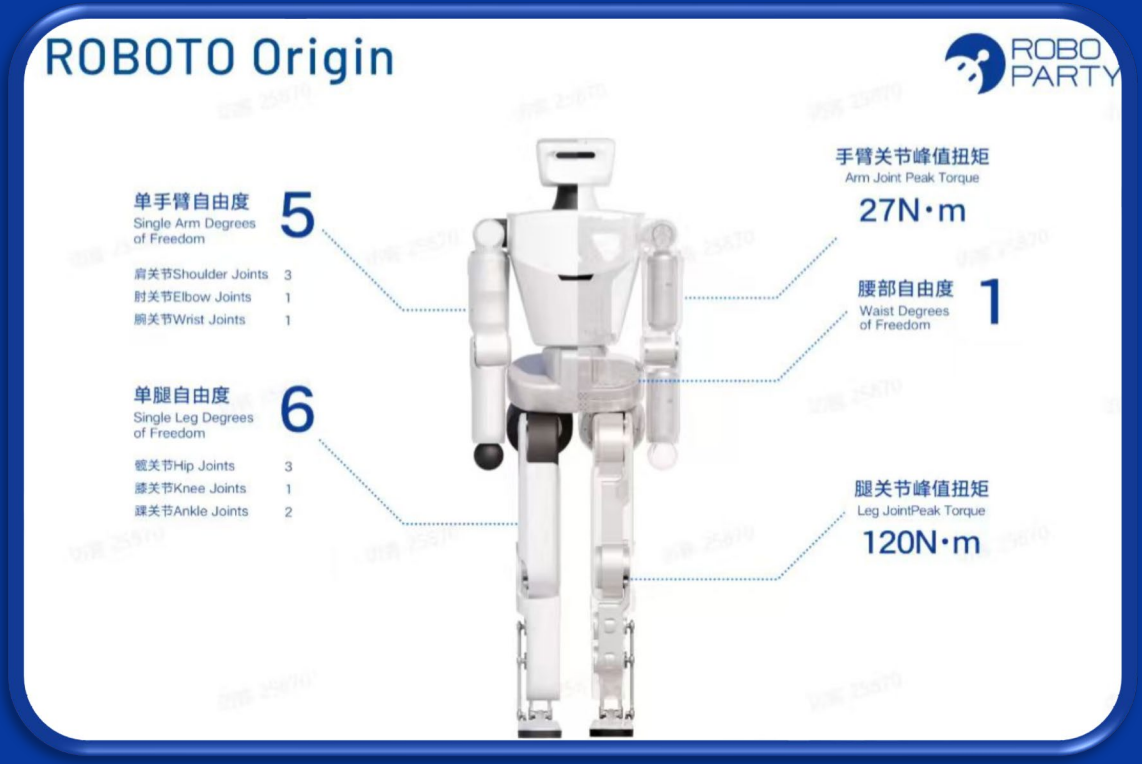


Part 02

开源与仿真，走通物理验证

开源让我无痛获得通关地图

https://github.com/Roboparty/roboto_origin/blob/main



硬件可看见 hardware/appearance

不再只面对一个封闭的外壳

软件可扩展 deploy/firmware

从接口进入真实控制链路

智能可探索 description/train

理解模型如何走向真机

MuJoCo 模型 → 控制策略 → Sim2Sim → 实机

快速上手

1、安装 pip install mujoco
2、获取 git clone → cd RPO_description
3、查看 python -m mujoco.viewer --mjcf=.xml
4、让他动起来
RPO_demo.py
python RPO_demo.py mjcf/.xml

想法在仿真里动起来了



我们使用的是RPO，23dof，请你核对真机对应的urdf，参考**RPO_demo.py**，编写让机器人在保持自平衡的基础上实现5个逗猫动作原语的仿真控制文件。

仿真先回答三件事

① 轨迹方向对不对
② 动作之间能否区分
③ 是否接近关节范围

它不是终点

Sim2Sim 通过 ≠ 真机一定成功
但它把最早一轮风险留在数字世界



Part 03

真机现场，从「不动」到动作库

现场：真机不会按剧本走

「程序没有报错」 ≠ 「控制链路已经闭合」

源码不一致

```
cat_play  LICENSE  patches
sunrise@ubuntu:~/rpo_catplay_transfer$ python3 tools/apply_patch.py
Source differs from supplied ZIP; refusing to change src/inference_node.hpp
```

路径错误

```
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory:
ome/sunrise/cat_play/config/rpo_23.yaml'
[ros2run]: Process exited with failure 1
```

话题缺失

```
sunrise@ubuntu:~/roboparty_deploy$
 ros2 topic echo /rpo/status
WARNING: topic [/rpo/status] does
not appear to be published yet
```

策略冲突 default / interrupt / dance

```
Stopped: Require interrupt policy, initialized motors,
running inference, and fresh 10-joint target
Requested policy ownership of arms.
```

最难排的，是「差一点成功」

Debug 不是猜，是一条证据链

01 **比对源码**
SHA / diff

02 **校验路径**
绝对路径

03 **看 ROS 图谱**
节点 / 话题

04 **确认策略**
谁控制双臂

05 **小幅真机**
支撑 / 急停



分层验证，找到关键参数

究竟是手柄节点、策略加载，还是硬件初始化出了问题

举一反三，生成控制文件

为每个动作生成可用 python3 单独启动的文件

从一个动作，长成动作库

2 双臂热场舞

3 上下摆动

4 左右摆动

5 九宫格画圈

6 九宫格前伸

7 六周期正弦

8 快扫 + 停顿

9 九宫格挥棒

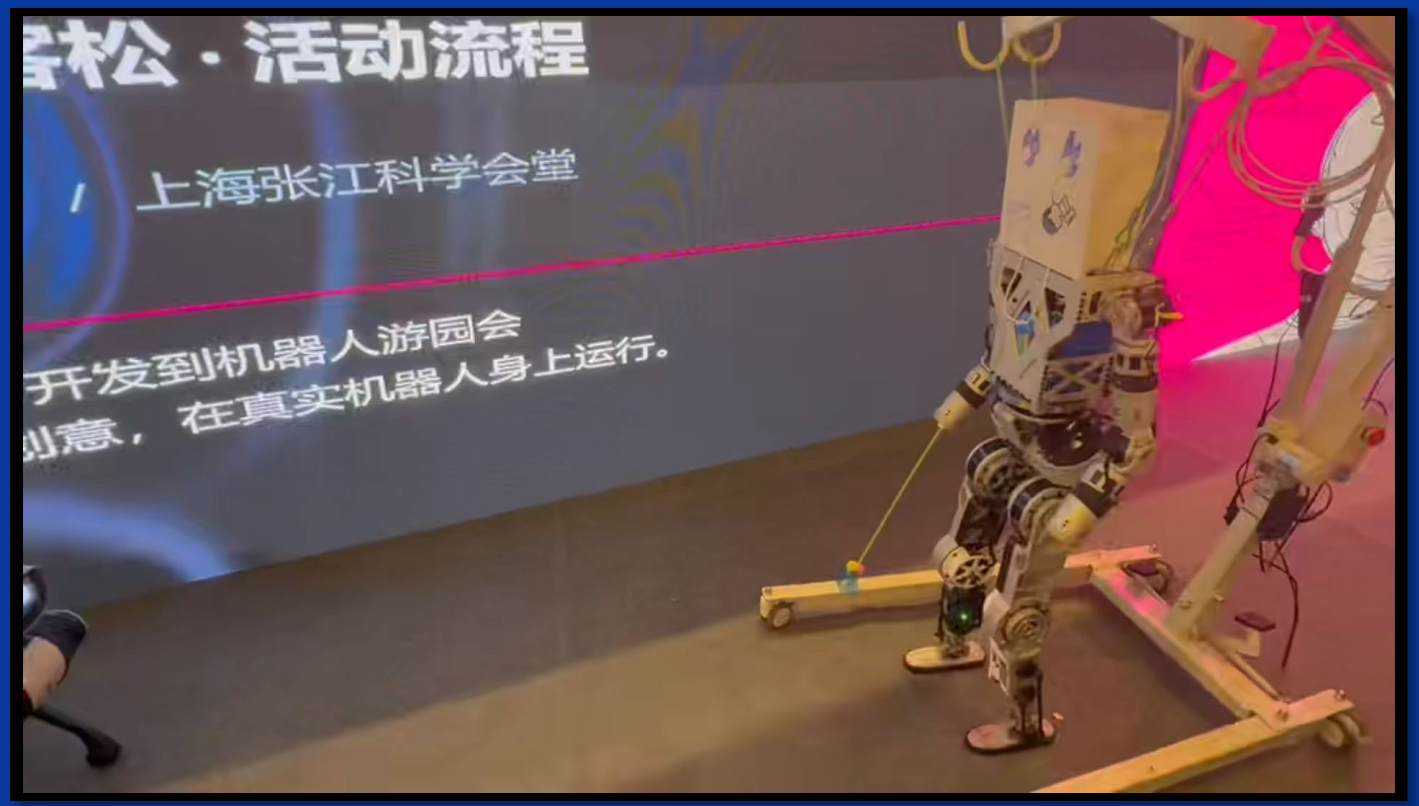
动作幅度/频率

↓

九宫格随机

↓

动作选择、长按循环



和大头狗伙伴的有趣互动



Part 04

被看见，从「胡闹」到大舞台

从「胡闹」到大舞台



团队名称：浙要胡闹

梅如禾

项目发起人，主要技术负责，靠碎碎念和甲方思维进行任务分工及项目推进；

槿逸

外联负责人，出镜担当，初始创意，海报制作；

Mavis

创意负责人，slogon制作人，视频剪辑；

雨田

代码负责人，调试仿真模型，控制真机

养成系机器人的进阶之路

“友”猫生活，让你的猫咪不再孤单





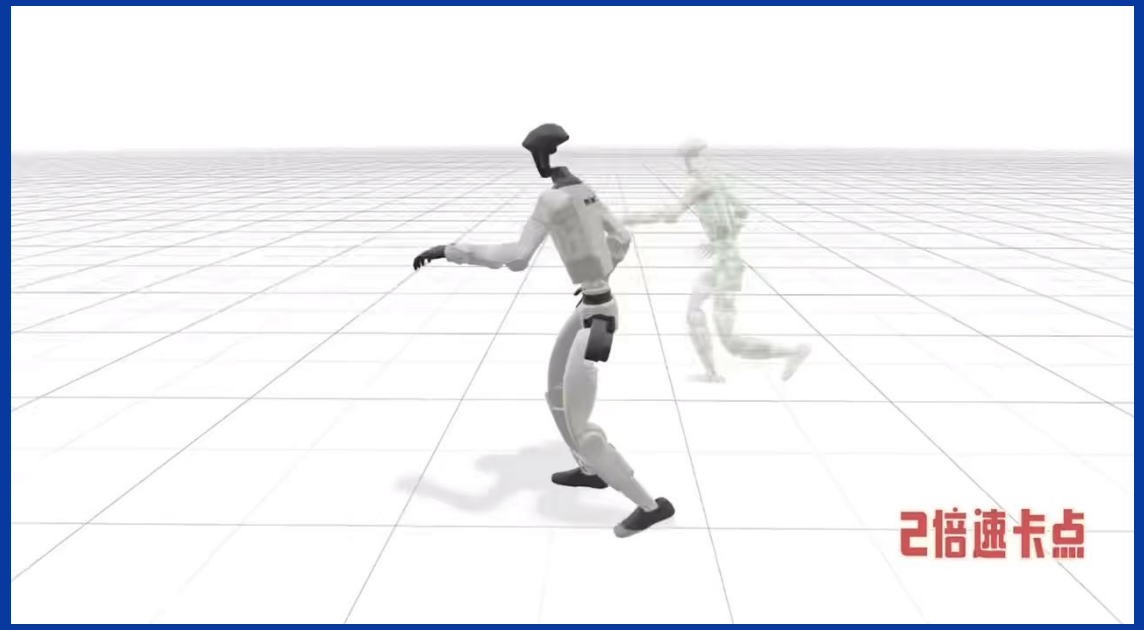




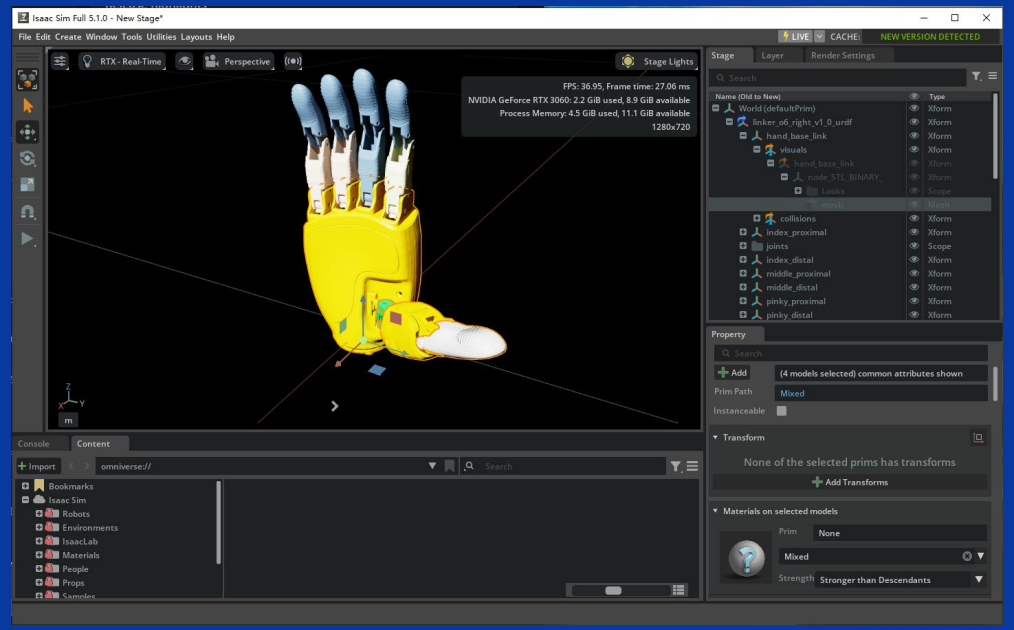


在开源学习中逐渐变得准备好

Unitree-mjlab-beyondmimic 开源代码复现



Xbotics 具身智能实验室-灵巧手线上实训营



「不是等准备好了才进入，而是在开放协作中，逐渐变得准备好。」

Build in the Open. Grow Together.

开源社 kaiyuanshe | Datawhale | SHE NiCEST

开源下一代 Open Source: The Next Generation | COSCon'26 第十一届中国开源年会

THANKS

